Неподвижные опоры тепловых сетей

Каталог продукции. Раздел 1

ООО «ПРОМБУРГ» +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Неподвижные опоры тепловых сетей (ТС-659…ТС-671)
    1. ТС-659 — Опора неподвижная хомутовая, Dн 32–219
    2. ТС-660 — Опора неподвижная двухупорная, Dн 32–1420
    3. ТС-661 — Опора неподвижная четырёхупорная, Dн 133–1420
    4. ТС-663 — Опора неподвижная двухупорная усиленная, Dн 219–1420
    5. ТС-664 — Опора неподвижная четырёхупорная усиленная, Dн 426–1420
    6. ТС-665 — Опора неподвижная двухупорная сальниковых компенсаторов, Dн 530–820
    7. ТС-666 — Опора неподвижная щитовая, Dн 108–1420
    8. ТС-667 — Опора неподвижная щитовая усиленная, Dн 426–1420
    9. ТС-668 — Опора неподвижная боковая, Dн 219–1420
    10. ТС-669 — Опора неподвижная хомутовая бескорпусная, Dн 108–1020
    11. ТС-670 — Опора неподвижная хомутовая с корпусом, Dн 57–377
    12. ТС-671 — Опора неподвижная бугельная с корпусом, Dн 377–1420
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

Как выбрать опору

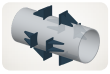
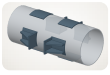
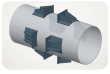
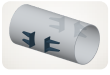
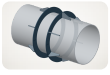
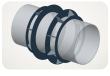
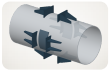
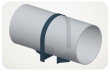
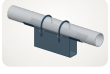
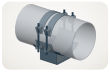
Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

РАЗДЕЛ 01

Неподвижные опоры тепловых сетей (ТС-659…ТС-671)

Жёстко держат трубу в одной точке и принимают усилия от теплового расширения. Серия 5.903-13 вып. 7-95, Dн 32–1420.

	1.01 · ТС-659 **Опора неподвижная хомутовая** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**32–219** Dн, мм	**до 25** кН	**10** исп.
	1.02 · ТС-660 **Опора неподвижная двухупорная** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**32–1420** Dн, мм	**до 400** кН	**22** исп.
	1.03 · ТС-661 **Опора неподвижная четырёхупорная** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**133–1420** Dн, мм	**до 1000** кН	**15** исп.
	1.04 · ТС-663 **Опора неподвижная двухупорная усиленная** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**219–1420** Dн, мм	**до 850** кН	**13** исп.
	1.05 · ТС-664 **Опора неподвижная четырёхупорная усиленная** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**426–1420** Dн, мм	**до 1700** кН	**9** исп.
	1.06 · ТС-665 **Опора неподвижная двухупорная сальниковых компенсато…** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**530–820** Dн, мм	**до 90** кН	**4** исп.
	1.07 · ТС-666 **Опора неподвижная щитовая** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**108–1420** Dн, мм	**до 3300** кН	**24** исп.
	1.08 · ТС-667 **Опора неподвижная щитовая усиленная** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**426–1420** Dн, мм	**до 6000** кН	**10** исп.
	1.09 · ТС-668 **Опора неподвижная боковая** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**219–1420** Dн, мм	**до 270** кН	**23** исп.
	1.10 · ТС-669 **Опора неподвижная хомутовая бескорпусная** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**108–1020** Dн, мм	**до 450** кН	**70** исп.
	1.11 · ТС-670 **Опора неподвижная хомутовая с корпусом** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**57–377** Dн, мм	**до 380** кН	**30** исп.
	1.12 · ТС-671 **Опора неподвижная бугельная с корпусом** Серия 5.903-13 вып. 7-95	**377–1420** Dн, мм	**до 1800** кН	**30** исп.

Матрица подбора: тип × Dн

Тип опоры	32	38	45	57	76	89	108	133	159	219	273	325	377	426	530	630	720	820	920	1020	1220	1420
ТС-659 хомутовая	5	5	5	5	10	10	25	25	25	25												
ТС-660 двухупорная	15	15	15	20	20	20	40	40	40	60	60	70	80	100	100	150	180	220	160	400	400	400
ТС-661 четырёхупорная								70	100	150	180	220	250	300	250	450	550	650	550	950	1000	1000
ТС-663 двухупорная усиленная										140	120	120	200	150	200	200	250	250	400	400	550	850
ТС-664 четырёхупорная усиленная														400	550	550	900	900	1200	1400	1100	1700
ТС-665 двухупорная сальниковых компенсаторов															60	70	80	90				
ТС-666 щитовая							50	70	100	200	240	300	380	550	550	850	950	1650	2200	2400	3100	3300
ТС-667 щитовая усиленная														550	800	1150	1450	1800	2250	2650	3650	6000
ТС-668 боковая										7,5	10	10	70	90	90	100	120	220	270	270	270	270
ТС-669 хомутовая бескорпусная							25	25	30	90	120	120	150	150	120	220	300	300	400	450		
ТС-670 хомутовая с корпусом				20	20	20	50	60	60	160	240	300	380									
ТС-671 бугельная с корпусом													380	350	400	500	650	750	850	1000	1300	1800

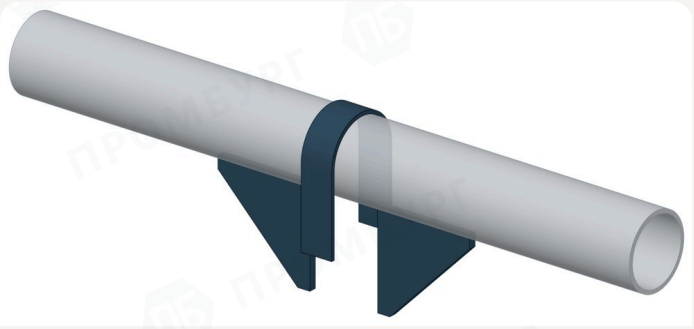
В ячейке — допускаемая нагрузка, кН (Осевая Q; Осевая Q, стальная конструкция; Боковая T). Насыщенность цвета растёт с нагрузкой. Столбцы — наружный диаметр трубы Dн, мм.

ТС-659

Опора неподвижная хомутовая

Самая простая неподвижная опора для труб малого диаметра: хомут прижимает трубу к балке, два упора не дают ей сдвинуться вдоль оси.

Осевая Q
до 25 кН



Диаметр трубы Dн	32–219 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	10
Масса	0,3–1,5 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

```
Опора неподвижная хомутовая ТС-659.00.00-03,
Серия 5.903-13 вып. 7-95
```

Код ПРОМБУРГ **ПБ-659-0057-1**

1. **ТС-659.00.00-03** — обозначение по документу, Dн 57 мм
2. **ПБ-659-0057-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 32–219 мм с небольшой осевой нагрузкой — от 5 до 25 кН. Опорная конструкция — балка.

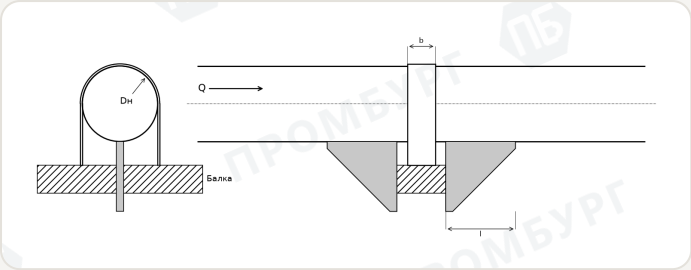
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Нужна высота под изоляцию — берите хомутовую с корпусом ТС-670. Осевая сила больше 25 кН — упорные опоры ТС-660, ТС-661.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Упоры приваривают к трубе по обе стороны балки, хомут — к балке. Зазор 30 мм между трубой и балкой заполняют прокладками.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



Масса — по альбому серии.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Хомут	**1 шт.**
Упор	**2 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-669 — неподвижная хомутовая бескорпусная**
Парная подвижная опора	**ТС-625 — скользящая с плоским хомутом** общий диапазон Dн 32–89
Парная подвижная опора	**ТС-626 — скользящая хомутовая** общий диапазон Dн 108–219

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

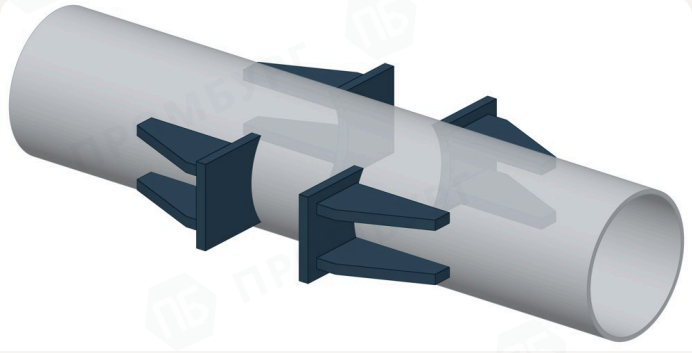
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Высота упора L мм	Ширина хомута b мм	Масса кг
ТС-659.00.00	ПБ-659-0032-1	32	2	**5**	75	25	0,3
ТС-659.00.00-01	ПБ-659-0038-1	38	2	**5**	75	25	0,3
ТС-659.00.00-02	ПБ-659-0045-1	45	2,5	**5**	75	25	0,4
ТС-659.00.00-03	ПБ-659-0057-1	57	3	**5**	75	25	0,4
ТС-659.00.00-04	ПБ-659-0076-1	76	3	**10**	75	25	0,5
ТС-659.00.00-05	ПБ-659-0089-1	89	3	**10**	75	25	0,5
ТС-659.00.00-06	ПБ-659-0108-1	108	3,5	**25**	100	40	1,2
ТС-659.00.00-07	ПБ-659-0133-1	133	4	**25**	100	40	1,2
ТС-659.00.00-08	ПБ-659-0159-1	159	5	**25**	100	40	1,3
ТС-659.00.00-09	ПБ-659-0219-1	219	6	**25**	100	40	1,5

ТС-660

Опора неподвижная двухупорная

Неподвижная упорная опора из четырёх упоров: по два с каждой стороны опорной конструкции, по бокам трубы. Упор — плита с рёбрами; он упирается в конструкцию и не даёт трубе сдвинуться вдоль оси.

Осевая Q
до 400 кН



Диаметр трубы Dн	32–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	22
Масса	0,56–75,6 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-07, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-660-0133-1**

1. **ТС-660.00.00-07** — обозначение по документу, Dн 133 мм
2. **ПБ-660-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 32–1420 мм. Держит осевую силу Q от 15 до 400 кН. Упоры опираются на несущие балки опорной конструкции.

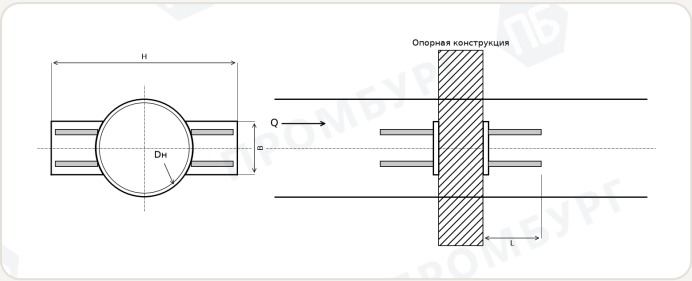
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Упоры приваривают к трубе. К опорной конструкции они прилегают свободно, без приварки. Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполняют прокладками из листовой стали толщиной 5–10 мм.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Осевая сила больше — четырёхупорная ТС-661 (до 1000 кН) или двухупорная усиленная ТС-663 с подушками под упорами (Dн от 219 мм, до 850 кН). Малый диаметр и сила до 25 кН — хомутовая ТС-659. Опора на корпусе сальникового компенсатора — ТС-665.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — габарит по упорам поперёк трубы, B — ширина упора, L — длина упора вдоль трубы, S — толщина стенки трубы. Для Dн 108 и 219–820 мм два значения Q на один диаметр — под разную стенку: стенка толще, сила больше.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Упор (плита с рёбрами)	**4 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Усиленное исполнение	**ТС-663 — неподвижная двухупорная усиленная**
Соседний тип	**ТС-661 — неподвижная четырёхупорная**
Соседний тип	**ТС-665 — неподвижная двухупорная сальниковых компенсаторов**
Парная подвижная опора	**ТС-623 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 32–159
Парная подвижная опора	**ТС-624 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 194–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Габарит H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-660.00.00	ПБ-660-0032-1	32	1,8+1	**15**	110	20	104	0,56
ТС-660.00.00-01	ПБ-660-0038-1	38	2+1	**15**	140	20	104	0,56
ТС-660.00.00-02	ПБ-660-0045-1	45	2+1	**15**	150	30	104	0,64
ТС-660.00.00-03	ПБ-660-0057-1	57	3+1	**20**	180	40	106	1,04
ТС-660.00.00-04	ПБ-660-0076-1	76	3+1	**20**	210	50	106	1,12
ТС-660.00.00-05	ПБ-660-0089-1	89	3+1	**20**	230	60	110	1,28
ТС-660.00.00-06	ПБ-660-0108-1	108	3,5+1 / 4+1	**30 / 40**	230	70	110	4,24
ТС-660.00.00-07 *	ПБ-660-0133-1	133	4+1	**40**	260	80	110	4,4
ТС-660.00.00-08 *	ПБ-660-0159-1	159	4+1	**40**	320	90	112	6,6
ТС-660.00.00-09	ПБ-660-0219-1	219	4+1 / 8+2	**40 / 60**	420	120	132	11,6
ТС-660.00.00-10	ПБ-660-0273-1	273	6+1 / 8+2	**40 / 60**	480	120	132	11,3
ТС-660.00.00-11	ПБ-660-0325-1	325	6+1 / 8+2	**40 / 70**	530	120	162	12,6
ТС-660.00.00-12	ПБ-660-0377-1	377	6+2 / 9+2	**60 / 80**	580	140	162	14,1
ТС-660.00.00-13	ПБ-660-0426-1	426	7+2 / 10+2	**60 / 100**	660	160	196	26,7
ТС-660.00.00-14	ПБ-660-0530-1	530	8+2 / 11+2	**60 / 100**	770	200	226	32,3
ТС-660.00.00-15	ПБ-660-0630-1	630	8+2 / 12+2	**80 / 150**	870	240	226	33,8
ТС-660.00.00-16	ПБ-660-0720-1	720	9+2 / 11+2	**140 / 180**	960	280	266	41,2
ТС-660.00.00-17	ПБ-660-0820-1	820	10+2 / 12+2	**150 / 220**	1060	300	266	43,2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Габарит H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-660.00.00-18	ПБ-660-0920-1	920	10+2	**160**	1160	320	266	46
ТС-660.00.00-19	ПБ-660-1020-1	1020	10+2	**400**	1260	360	286	52,8
ТС-660.00.00-20 *	ПБ-660-1220-1	1220	11+2	**400**	1480	400	336	68,4
ТС-660.00.00-21	ПБ-660-1420-1	1420	14+2	**400**	1680	500	336	75,6

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

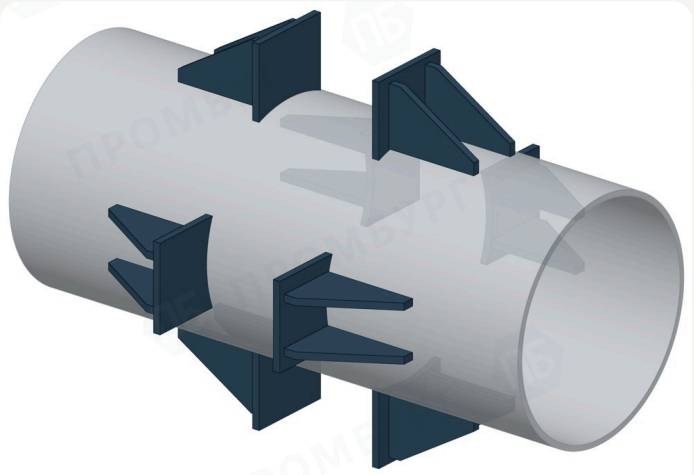
Два значения через дробь — исполнение рассчитано на две толщины стенки трубы.

ТС-661

Опора неподвижная четырёхупорная

Неподвижная упорная опора из восьми упоров: по четыре с каждой стороны опорной конструкции. Упоры стоят вокруг трубы крестом или под 45°.

Осевая Q
до 1000 кН



Диаметр трубы Dн	133–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	15
Масса	8,8–151 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

```
Опора неподвижная четырёхупорная ТС-661.00.00-05,
Серия 5.903-13 вып. 7-95
```

Код ПРОМБУРГ **ПБ-661-0377-1**

1. **ТС-661.00.00-05** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-661-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 133–1420 мм. Держит осевую силу Q от 70 до 1000 кН. Упоры опираются на балки опорной конструкции вокруг трубы.

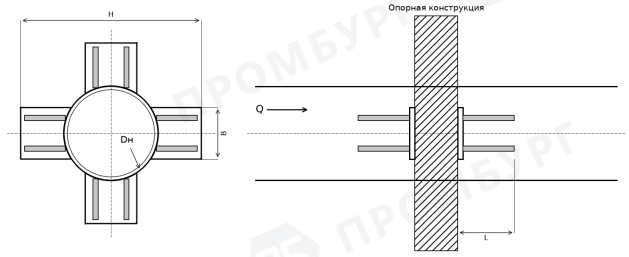
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Сила меньше — двухупорная ТС-660: вдвое меньше упоров и сварки. Сила больше и Dн от 426 мм — четырёхупорная усиленная ТС-664 (до 1700 кН). Труба проходит через стену — щитовая ТС-666.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Упоры приваривают к трубе, к опорной конструкции они прилегают свободно. По чертежу оставляют зазоры: 20 мм — для бокового перемещения трубопровода, 30 мм — для осадки.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — габарит по упорам, B — ширина упора, L — длина упора вдоль трубы, S — толщина стенки трубы. Для Dн 219–1020 мм два значения Q на один диаметр — под тонкую и толстую стенку.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Упор (плита с двумя рёбрами)	**8 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Усиленное исполнение	**ТС-664 — неподвижная четырёхупорная усиленная**
Соседний тип	**ТС-660 — неподвижная двухупорная**
Парная подвижная опора	**ТС-623 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 133–159
Парная подвижная опора	**ТС-624 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 194–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Габарит H мм	Масса кг
ТС-661.00.00	ПБ-661-0133-1	133	4+1 / 5+1	**70**	80	110	260	8,8
ТС-661.00.00-01	ПБ-661-0159-1	159	4+1 / 5+2	**100**	90	112	320	13,2
ТС-661.00.00-02	ПБ-661-0219-1	219	4+1 / 7+2	**120 / 150**	120	132	420	23,3
ТС-661.00.00-03	ПБ-661-0273-1	273	6+1 / 8+2	**120 / 180**	120	132	480	22,5
ТС-661.00.00-04	ПБ-661-0325-1	325	6+1 / 8+2	**120 / 220**	120	162	530	25,2
ТС-661.00.00-05	ПБ-661-0377-1	377	6+2 / 9+2	**150 / 250**	140	162	580	28,3
ТС-661.00.00-06	ПБ-661-0426-1	426	7+2 / 10+2	**180 / 300**	160	196	660	53,4
ТС-661.00.00-07	ПБ-661-0530-1	530	8+2 / 11+2	**180 / 250**	200	226	770	64,6
ТС-661.00.00-08	ПБ-661-0630-1	630	8+2 / 12+2	**360 / 450**	240	226	870	67,7
ТС-661.00.00-09	ПБ-661-0720-1	720	9+2 / 11+2	**360 / 550**	280	266	960	82,4
ТС-661.00.00-10	ПБ-661-0820-1	820	9+2 / 11+2	**450 / 650**	300	266	1060	86,4
ТС-661.00.00-11	ПБ-661-0920-1	920	10+2 / 14+2	**480 / 550**	320	266	1160	92
ТС-661.00.00-12	ПБ-661-1020-1	1020	10+2 / 14+2	**750 / 950**	360	286	1260	105
ТС-661.00.00-13	ПБ-661-1220-1	1220	11+2	**1000**	400	336	1480	136
ТС-661.00.00-14	ПБ-661-1420-1	1420	14+2	**1000**	500	336	1680	151

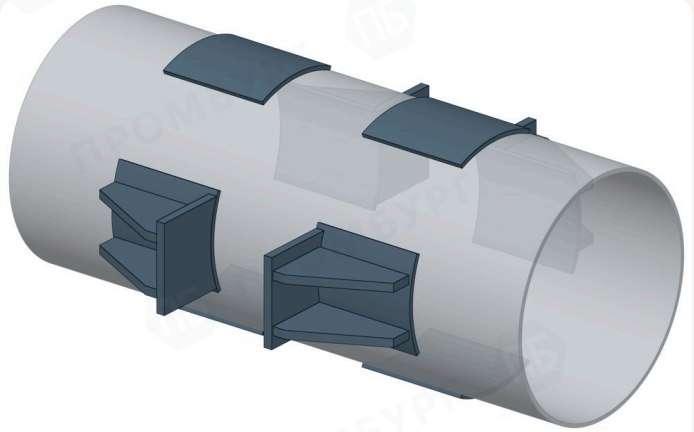
Два значения через дробь — исполнение рассчитано на две толщины стенки трубы.

ТС-663

Опора неподвижная двухупорная усиленная

Двухупорная опора с усиленными упорами: под каждым упором на трубу наварена подушка — гнутая накладка. Ещё четыре подушки стоят на трубе сверху и снизу. Подушки уменьшают местные напряжения в стенке трубы.

Осевая Q
до 850 кН



Диаметр трубы Dн	219–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	13
Масса	18,64–224 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная двухупорная усиленная ТС-663.00.00-04, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-663-0426-1**

1. **ТС-663.00.00-04** — обозначение по документу, Dн 426 мм
2. **ПБ-663-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 219–1420 мм. Держит осевую силу Q от 120 до 850 кН. Упоры опираются на несущие балки опорной конструкции.

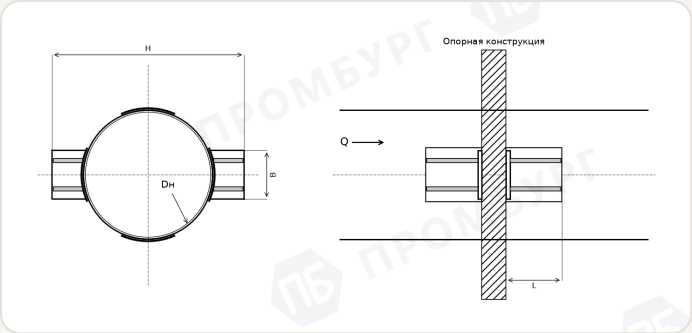
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Усиленные упоры приваривают к трубе по бокам, по два с каждой стороны опорной конструкции; подушки — сверху и снизу трубы. К конструкции упоры прилегают свободно. Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполняют прокладками из листовой стали 5–10 мм.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Сила до 400 кН — обычная двухупорная ТС-660, она легче. Сила больше и Dн от 426 мм — четырёхупорная усиленная ТС-664 (до 1700 кН).

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — габарит по упорам, B — ширина упора, L — длина подушки вдоль трубы, S — толщина стенки трубы. На каждый диаметр одно исполнение.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Упор усиленный (плита, два ребра, подушка)	**4 шт.**
Подушка	**4 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Облегчённое исполнение	**ТС-660 — неподвижная двухупорная** обычное (неусиленное) исполнение
Соседний тип	**ТС-664 — неподвижная четырёхупорная усиленная**
Парная подвижная опора	**ТС-624 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 219–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Габарит H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-663.00.00	ПБ-663-0219-1	219	6,0+2	**140**	432	120	137	19,14
ТС-663.00.00-01	ПБ-663-0273-1	273	6,0+2	**120**	492	120	137	18,64
ТС-663.00.00-02	ПБ-663-0325-1	325	6,0+2	**120**	542	120	167	21,6
ТС-663.00.00-03	ПБ-663-0377-1	377	9,0+2	**200**	596	140	167	28,78
ТС-663.00.00-04	ПБ-663-0426-1	426	7,0+2	**150**	676	160	200	46,04
ТС-663.00.00-05	ПБ-663-0530-1	530	8,0+2	**200**	786	200	230	59,3
ТС-663.00.00-06	ПБ-663-0630-1	630	8,0+2	**200**	890	240	230	73,2
ТС-663.00.00-07	ПБ-663-0720-1	720	9,0+2	**250**	980	280	270	90
ТС-663.00.00-08	ПБ-663-0820-1	820	9,0+2	**250**	1080	300	270	95,2
ТС-663.00.00-09	ПБ-663-0920-1	920	10,0+2	**400**	1184	320	270	108
ТС-663.00.00-10	ПБ-663-1020-1	1020	10,0+2	**400**	1284	360	290	141,2
ТС-663.00.00-11	ПБ-663-1220-1	1220	11,0+2	**550**	1504	400	340	184,8
ТС-663.00.00-12	ПБ-663-1420-1	1420	14,0+2	**850**	1704	500	340	224

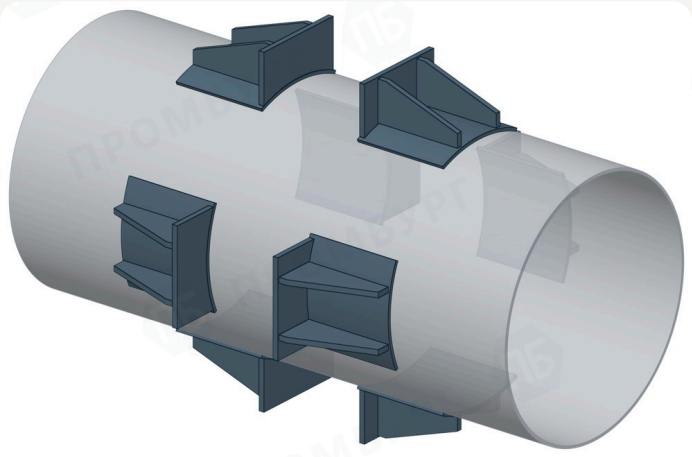
ТС-664

Опора неподвижная четырёхупорная усиленная

Четырёхупорная опора с усиленными упорами: восемь упоров на подушках, по четыре с каждой стороны опорной конструкции. Самая мощная из упорных опор серии.

Осевая Q, железобетон
до 1700 кН

Осевая Q, стальная конструкция
до 1700 кН



Диаметр трубы Dн	426–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	9
Масса	74,2–304 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная четырёхупорная усиленная ТС-664.00.00-03, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-664-0720-1**

1. **ТС-664.00.00-03** — обозначение по документу, Dн 720 мм
2. **ПБ-664-0720-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 426–1420 мм. Держит осевую силу Q от 400 до 1700 кН. Таблица даёт Q отдельно для железобетонных и для стальных опорных конструкций; значения различаются для Dн 920 и 1020 мм.

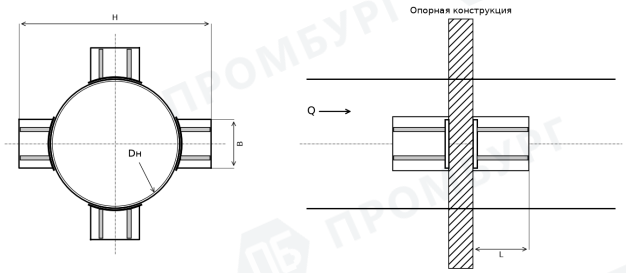
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Сила меньше — двухупорная усиленная ТС-663 (до 850 кН) или четырёхупорная без подушек ТС-661 (до 1000 кН). Сила больше и труба проходит через стену — щитовая усиленная ТС-667.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Усиленные упоры приваривают к трубе крестом или под 45°. К опорной конструкции они прилегают свободно. Зазор между трубой и нижней несущей балкой заполняют прокладками из листовой стали 5–10 мм.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — габарит по упорам, B — ширина упора, L — длина подушки вдоль трубы, S — толщина стенки трубы. В заявке укажите материал опорной конструкции: железобетон или сталь.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Упор усиленный (плита, два ребра, подушка)	**8 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Облегчённое исполнение	**ТС-661 — неподвижная четырёхупорная** обычное (неусиленное) исполнение
Соседний тип	**ТС-663 — неподвижная двухупорная усиленная**
Парная подвижная опора	**ТС-624 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 426–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Осевая сила Q для опорных конструкций: железобетонных кН	Осевая сила Q для опорных конструкций: стальных кН	Габарит H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-664.00.00 *	ПБ-664-0426-1	426	7	**400**	**400**	676	160	200	74,2
ТС-664.00.00-01	ПБ-664-0530-1	530	8	**550**	**550**	786	200	230	92,8
ТС-664.00.00-02	ПБ-664-0630-1	630	8	**550**	**550**	890	240	230	109,6
ТС-664.00.00-03	ПБ-664-0720-1	720	9	**900**	**900**	980	280	270	133
ТС-664.00.00-04	ПБ-664-0820-1	820	9	**900**	**900**	1080	300	270	140
ТС-664.00.00-05 *	ПБ-664-0920-1	920	10	**1100**	**1200**	1184	320	270	152
ТС-664.00.00-06 *	ПБ-664-1020-1	1020	10	**1300**	**1400**	1284	360	290	196,8
ТС-664.00.00-07	ПБ-664-1220-1	1220	11	**1100**	**1100**	1504	400	340	257
ТС-664.00.00-08 *	ПБ-664-1420-1	1420	14	**1700**	**1700**	1704	500	340	304

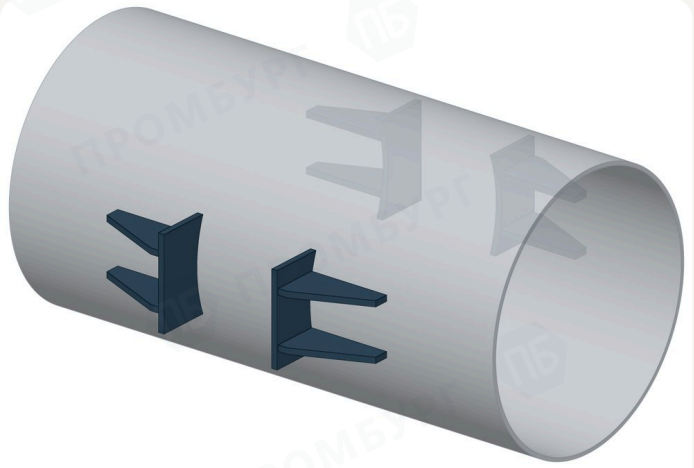
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-665

Опора неподвижная двухупорная сальниковых компенсаторов

Двухупорная опора для двухсторонних сальниковых компенсаторов. Четыре упора стоят не на трубе, а на корпусе компенсатора, по два с каждой стороны опорной конструкции.

Осевая Q
до 90 кН



Диаметр трубы Dн	530–820 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	4
Масса	32–41,6 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная двухупорная сальниковых компенсаторов ТС-665.00.00-01, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-665-0630-1**

1. **ТС-665.00.00-01** — обозначение по документу, Dн 630 мм
2. **ПБ-665-0630-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы Dн 530–820 мм, корпус компенсатора диаметром D от 580 до 878 мм. Держит осевую силу Q от 60 до 90 кН. Упоры опираются на несущие балки опорной конструкции.

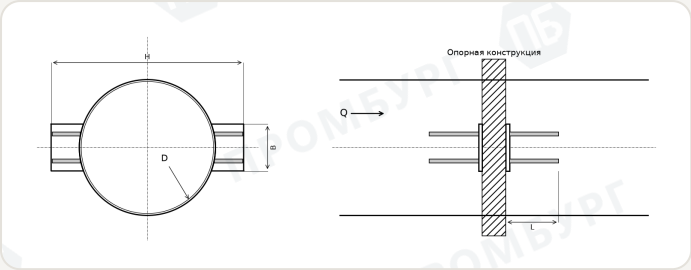
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Упоры приваривают к корпусу сальникового компенсатора. К опорной конструкции они прилегают свободно. Зазор между компенсатором и нижней несущей балкой заполняют прокладками из листовой стали 5–10 мм.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Опора на самой трубе, без компенсатора — двухупорная ТС-660. Упоры такие же по устройству, отличается вырез плиты: он сделан по диаметру корпуса компенсатора, а не трубы.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



D — наружный диаметр корпуса компенсатора, H — габарит по упорам, B — ширина упора, L — длина упора, S — толщина стенки. Вырез плиты зависит от фактического корпуса: в заявке укажите его диаметр.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Упор (плита с двумя рёбрами)	**4 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-660 — неподвижная двухупорная**
Парная подвижная опора	**ТС-624 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 530–820

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Диаметр компенсатора D мм	Габарит H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-665.00.00 *	ПБ-665-0530-1	530	8	**60**	580	816	200	226	32
ТС-665.00.00-01 *	ПБ-665-0630-1	630	10	**70**	684	920	240	226	33,6
ТС-665.00.00-02 *	ПБ-665-0720-1	720	10	**80**	774	1012	280	266	40
ТС-665.00.00-03 *	ПБ-665-0820-1	820	12	**90**	878	1114	300	266	41,6

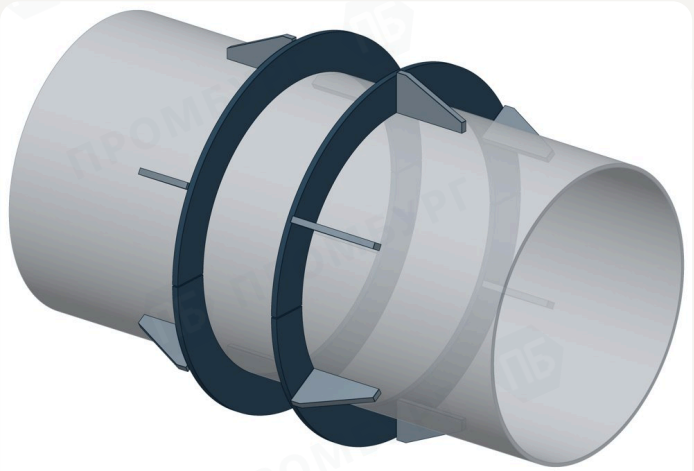
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-666

Опора неподвижная щитовая

Опора для места, где труба проходит сквозь стенку канала или камеры: кольцевые щиты с рёбрами приварены к трубе и упираются в стенку с двух сторон.

Осевая Q
до 3300 кН



Диаметр трубы Dн	108–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	24
Масса	8,4–411 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная щитовая ТС-666.00.00-08, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-666-0530-1**

1. **ТС-666.00.00-08** — обозначение по документу, Dн 530 мм, Q 400, S 7
2. **ПБ-666-0530-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы Dн 108–1420 мм, осевая сила от 50 до 3300 кН. Опорная конструкция — железобетонная стенка или щит с проёмом под трубу.

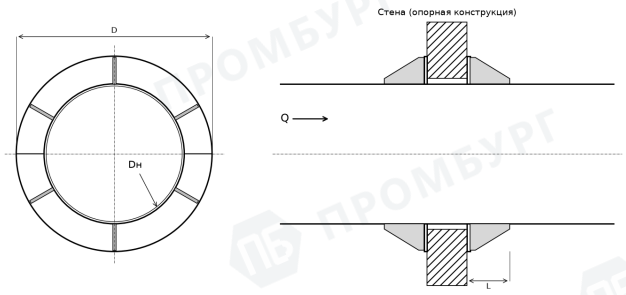
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Осевая сила выше — щитовая усиленная ТС-667 с дополнительным кольцом. Нужно удержать трубу от смещения вбок — добавьте боковую ТС-668.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Щиты приваривают к трубе. К стенке они прилегают свободно, без приварки: так и опора, и стенка разгружены от крутящих моментов.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



D — наружный диаметр щита. Для Dн от 426 мм есть два исполнения — лёгкое и тяжёлое: под разную стенку трубы и осевую силу.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Щит (полукольцо с рёбрами)	**4 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Усиленное исполнение	**ТС-667 — неподвижная щитовая усиленная**
Соседний тип	**ТС-668 — неподвижная боковая**
Парная подвижная опора	**ТС-623 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 108–159
Парная подвижная опора	**ТС-624 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 194–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Габарит D мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-666.00.00	ПБ-666-0108-1	108	4	**50**	225	110	8,4
ТС-666.00.00-01	ПБ-666-0133-1	133	4	**70**	245	110	8,8
ТС-666.00.00-02	ПБ-666-0159-1	159	5	**100**	282	110	10,4
ТС-666.00.00-03	ПБ-666-0219-1	219	7	**200**	365	110	16,4
ТС-666.00.00-04	ПБ-666-0273-1	273	8	**240**	420	110	18,4
ТС-666.00.00-05	ПБ-666-0325-1	325	8	**300**	480	110	23,8
ТС-666.00.00-06	ПБ-666-0377-1	377	9	**380**	540	110	27,8
ТС-666.00.00-07	ПБ-666-0426-1	426	7 / 10	**320 / 550**	610	132	45,6
ТС-666.00.00-08	ПБ-666-0530-1	530	7	**400**	670	152	33,3
ТС-666.00.00-09	ПБ-666-0530-2	530	9	**550**	740	162	50,4
ТС-666.00.00-10 *	ПБ-666-0630-1	630	8	**500**	760	152	37,4
ТС-666.00.00-11	ПБ-666-0630-2	630	10	**850**	870	152	70,8
ТС-666.00.00-12 *	ПБ-666-0720-1	720	9	**700**	880	152	48,8
ТС-666.00.00-13	ПБ-666-0720-2	720	11	**950**	975	152	81,6
ТС-666.00.00-14 *	ПБ-666-0820-1	820	9	**1300**	1000	196	87,6
ТС-666.00.00-15	ПБ-666-0820-2	820	11	**1650**	1110	196	140,3
ТС-666.00.00-16 *	ПБ-666-0920-1	920	10	**2200**	1120	226	110
ТС-666.00.00-17	ПБ-666-0920-2	920	10	**2200**	1220	226	169
ТС-666.00.00-18 *	ПБ-666-1020-1	1020	10	**2400**	1230	266	122,6
ТС-666.00.00-19	ПБ-666-1020-2	1020	14	**2400**	1330	266	197,4

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Габарит D мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-666.00.00-20 *	ПБ-666-1220-1	1220	11	**3100**	1440	286	149
ТС-666.00.00-21	ПБ-666-1220-2	1220	14	**3100**	1570	286	239,2
ТС-666.00.00-22 *	ПБ-666-1420-1	1420	14	**3300**	1640	300	190
ТС-666.00.00-23	ПБ-666-1420-2	1420	14	**3300**	1820	300	411

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

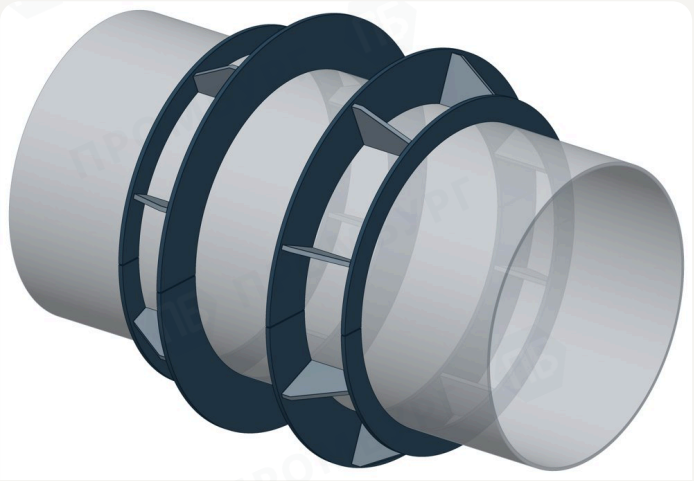
Два значения через дробь — исполнение рассчитано на две толщины стенки трубы.

ТС-667

Опора неподвижная щитовая усиленная

Щитовая опора с усилением: с каждой стороны стены на трубе стоит кольцо-щит из двух половин с рёбрами. По торцам рёбер добавлено усиливающее кольцо. Щиты упираются в стену всей площадью.

Осевая Q
до 6000 кН



Диаметр трубы Dн	426–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	10
Масса	48,8–430 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная щитовая усиленная ТС-667.00.00-03, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-667-0720-1**

1. **ТС-667.00.00-03** — обозначение по документу, Dн 720 мм
2. **ПБ-667-0720-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 426–1420 мм. Держит осевую силу Q от 550 до 6000 кН. Опорная конструкция — стена с отверстием под трубу.

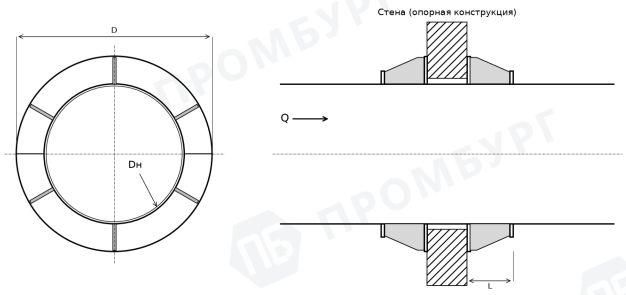
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Половины щитов приваривают к трубе с обеих сторон стены и сваривают между собой, усиливающие полукольца — к торцам рёбер. К стене щиты не приваривают. Зазор между трубой и отверстием заделывают просмолённой паклей.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Сила меньше или диаметр от 108 мм — обычная щитовая ТС-666, без усиливающего кольца (до 3300 кН). Опорная конструкция из балок, а не стена — упорные ТС-661 или ТС-664.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



D — наружный диаметр щита, L — длина опоры с одной стороны стены, S — толщина стенки трубы. Для Dн 1420 мм два исполнения: Q 4850 кН при D 1640 мм и Q 6000 кН при D 1820 мм.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Щит (полукольцо с рёбрами)	**4 шт.**
Полукольцо усиливающее	**4 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Облегчённое исполнение	**ТС-666 — неподвижная щитовая** обычное (неусиленное) исполнение
Парная подвижная опора	**ТС-624 — скользящая приварная** общий диапазон Dн 426–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Q кН	Габарит D мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-667.00.00	ПБ-667-0426-1	426	7	**550**	610	144	48,8
ТС-667.00.00-01	ПБ-667-0530-1	530	8	**800**	740	174	69,2
ТС-667.00.00-02	ПБ-667-0630-1	630	8	**1150**	870	174	97,4
ТС-667.00.00-03	ПБ-667-0720-1	720	9	**1450**	975	174	114,3
ТС-667.00.00-04	ПБ-667-0820-1	820	9	**1800**	1110	238	142,8
ТС-667.00.00-05	ПБ-667-0920-1	920	10	**2250**	1220	242	212,4
ТС-667.00.00-06	ПБ-667-1020-1	1020	10	**2650**	1330	282	262,2
ТС-667.00.00-07	ПБ-667-1220-1	1220	11	**3650**	1570	302	334,6
ТС-667.00.00-08	ПБ-667-1420-1	1420	10	**4850**	1640	306	282
ТС-667.00.00-09 *	ПБ-667-1420-2	1420	14	**6000**	1820	315	430

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-668

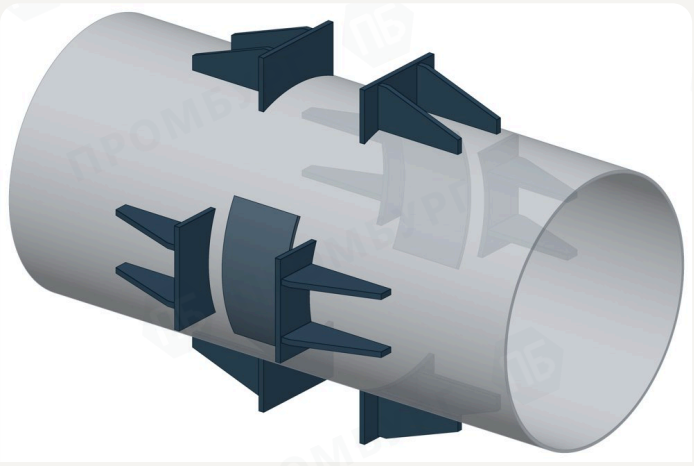
Опора неподвижная боковая

Опора для боковой силы — поперёк оси трубы. Восемь упоров стоят на трубе крестом, а по бокам добавлены две детали: подушки (рис. 1) или боковые упоры с плитой (рис. 2).



Боковая Т

до 270 кН



Диаметр трубы Dн	219–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	23
Масса	24,5–293,3 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная боковая ТС-668.00.00-07, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-668-0720-1**

1. **ТС-668.00.00-07** — обозначение по документу, Dн 720 мм, Т 50-90, S 8
2. **ПБ-668-0720-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 219–1420 мм. Держит боковую силу Т от 7,5 до 270 кН. Труба проходит внутри рамы из балок опорной конструкции.

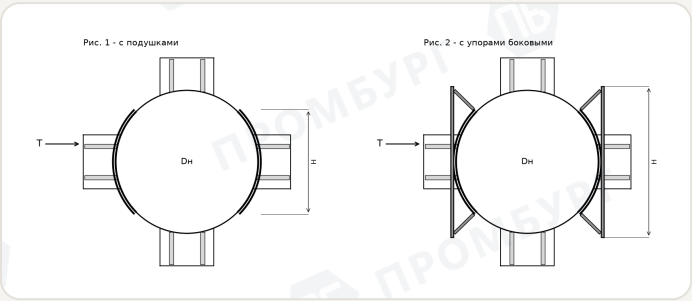
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Упоры приваривают к трубе по обе стороны опорной конструкции, подушки или боковые упоры — на трубу по бокам, в плоскости конструкции. К балкам детали прилегают свободно. По альбому боковую опору можно ставить в сочетании с ТС-660 — ТС-666, по величине осевой нагрузки.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Нужна только осевая сила — упорные ТС-660 или ТС-661. Хомутовая ТС-669 боковую силу не воспринимает. Осевая, боковая и вертикальная силы сразу — опоры на корпусе ТС-670 и ТС-671.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — хорда подушки (рис. 1) или высота плиты бокового упора (рис. 2), L — длина боковой детали вдоль трубы, S — толщина стенки трубы. Рис. 2 — для Dн 377–1420 мм. У исполнений рис. 1 сила T дана диапазоном и зависит от стенки.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Упор (плита с двумя рёбрами)	**8 шт.**
Подушка (рис. 1) или упор боковой (рис. 2)	**2 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ТС-666 — неподвижная щитовая
Парная подвижная опора	ТС-624 — скользящая приварная общий диапазон Dн 219–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	T кН	Высота упора H мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-668.00.00	ПБ-668-0219-1	219	6	**7,5-15**	164	80	24,8
ТС-668.00.00-01	ПБ-668-0273-1	273	7	**10-30**	200	100	24,5
ТС-668.00.00-02	ПБ-668-0325-1	325	8	**10-30**	240	100	28,8
ТС-668.00.00-03	ПБ-668-0377-1	377	9	**20-50**	277	120	33,4
ТС-668.00.00-04	ПБ-668-0426-1	426	7 / 9	**25-60 / 40-90**	310	120	59,1
ТС-668.00.00-05	ПБ-668-0530-1	530	7 / 8 / 9	**35-70 / 40-85 / 50-110**	388	160	74,1
ТС-668.00.00-06	ПБ-668-0630-1	630	7 / 9 / 10 / 11	**40-70 / 60-120 / 80-160 / 90-180**	327	200	79,6
ТС-668.00.00-07	ПБ-668-0720-1	720	8 / 10 / 11 / 12	**50-90 / 70-140 / 80-170 / 100-210**	372	200	97
ТС-668.00.00-08	ПБ-668-0820-1	820	8 / 9 / 10 / 12	**40-90 / 50-110 / 60-130 / 90-190**	422	200	102,9
ТС-668.00.00-09	ПБ-668-0920-1	920	8 / 9 / 10 / 12	**50-100 / 60-120 / 80-160 / 120-270**	476	250	122,7
ТС-668.00.00-10	ПБ-668-1020-1	1020	9 / 10 / 11 / 12 / 14	**60-120 / 70-140 / 80-170 / 100-200 / 120-270**	526	250	139,6
ТС-668.00.00-11	ПБ-668-1220-1	1220	9 / 11 / 12 / 14	**60-120 / 90-180 / 100-200 / 120-270**	626	300	185,8
ТС-668.00.00-12	ПБ-668-1420-1	1420	10 / 14	**60-140 / 120-270**	726	300	206,6
ТС-668.00.00-13	ПБ-668-0377-2	377	9	**70**	410	120	44
ТС-668.00.00-14	ПБ-668-0426-2	426	7	**90**	460	120	70,7
ТС-668.00.00-15	ПБ-668-0530-2	530	7	**90**	560	160	93,4
ТС-668.00.00-16	ПБ-668-0630-2	630	7	**100**	410	200	99,4
ТС-668.00.00-17	ПБ-668-0720-2	720	7	**120**	460	200	119,3
ТС-668.00.00-18	ПБ-668-0820-2	820	9	**220**	520	200	140,1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	T кН	Высота упора H мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-668.00.00-19	ПБ-668-0920-2	920	10	**270**	580	250	170,1
ТС-668.00.00-20	ПБ-668-1020-2	1020	10	**270**	640	250	191,4
ТС-668.00.00-21	ПБ-668-1220-2	1220	11	**270**	750	300	259,3
ТС-668.00.00-22 *	ПБ-668-1420-2	1420	14	**270**	870	300	293,3

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

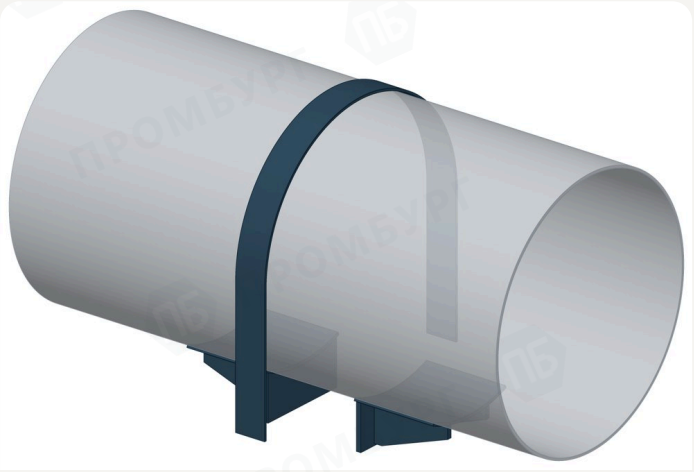
Два значения через дробь — исполнение рассчитано на две толщины стенки трубы.

ТС-669

Опора неподвижная хомутовая бескорпусная

Бескорпусная хомутовая опора: под трубой два усиленных упора по обе стороны балки, сверху трубу охватывает хомут из полосы. Упоры держат трубу от сдвига вдоль оси, хомут — от подъёма.

Вертикальная P	Осевая Q
до 100 кН	**до 450 кН**



Диаметр трубы Dн	108–1020 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	70
Масса	3,5–78 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная хомутовая бескорпусная ТС-669.00.00-11-820-8, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-669-0820-1**

1. **ТС-669.00.00-11-820-8** — обозначение по документу, Dн 820 мм, P 80, Q 120
2. **ПБ-669-0820-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 108–1020 мм. Держит осевую силу Q от 25 до 450 кН и вертикальную P от 25 до 100 кН. Опирается на несущую балку под трубой.

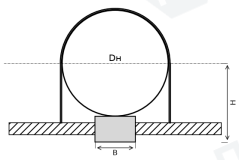
КАК МОНТИРУЕТСЯ

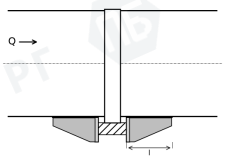
Упоры приваривают к трубе снизу, концы хомута — к опорной конструкции. Зазор 30 мм между трубой и балкой заполняют прокладками из листовой стали 5–10 мм; по мере осадки подвижных опор прокладки удаляют. Хомуты не должны воспринимать боковых сил.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Dн до 219 мм и сила до 25 кН — простая хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию или есть боковая сила — опоры на корпусе ТС-670 (Dн до 377 мм) и ТС-671. Только боковая сила — ТС-668.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА





H — от оси трубы до низа упора, B — ширина упора, L — длина упора вдоль трубы, S — толщина стенки трубы. Рис. 1 — один широкий хомут, рис. 2 — два узких. Для Dн 219–1020 мм несколько исполнений на диаметр под разную стенку.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Упор усиленный (плита, два ребра, подушка)	**2 шт.**
Хомут	**1 или 2 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-659 — неподвижная хомутовая**
Соседний тип	**ТС-670 — неподвижная хомутовая с корпусом**
Парная подвижная опора	**ТС-626 — скользящая хомутовая** общий диапазон Dн 108–1020

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	P кН	Q кН	Высота H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-669.00.00	ПБ-669-0108-1	108	4	**25**	**25**	110	70	115	3,5
ТС-669.00.00-01	ПБ-669-0133-1	133	4	**25**	**25**	134	80	115	3,8
ТС-669.00.00-02	ПБ-669-0159-1	159	4,5	**25**	**30**	164	90	117	5,1
ТС-669.00.00-03-219-6*	ПБ-669-0219-1	219	6	**40**	**70**	216	120	137	9,6
ТС-669.00.00-03-219-7*	ПБ-669-0219-2	219	7	**50**	**90**	216	120	137	9,6
ТС-669.00.00-04-273-7*	ПБ-669-0273-1	273	7	**50**	**90**	246	120	137	9,8
ТС-669.00.00-04-273-8	ПБ-669-0273-2	273	8	**50**	**120**	246	120	137	9,8
ТС-669.00.00-05-325-7	ПБ-669-0325-1	325	7	**50**	**90**	270	120	167	12,1
ТС-669.00.00-05-325-8*	ПБ-669-0325-2	325	8	**70**	**120**	270	120	167	12,1
ТС-669.00.00-06	ПБ-669-0377-1	377	9	**70**	**150**	300	140	167	15
ТС-669.00.00-07-426-7	ПБ-669-0426-1	426	7	**70**	**90**	338	160	200	23
ТС-669.00.00-07-426-9	ПБ-669-0426-2	426	9	**70**	**150**	338	160	200	23
ТС-669.00.00-08-530-7	ПБ-669-0530-1	530	7	**70**	**80**	393	200	226	28,6
ТС-669.00.00-08-530-8	ПБ-669-0530-2	530	8	**70**	**100**	393	200	226	28,6
ТС-669.00.00-08-530-9	ПБ-669-0530-3	530	9	**70**	**120**	393	200	226	28,6
ТС-669.00.00-09-630-7	ПБ-669-0630-1	630	7	**70**	**100**	445	240	230	38,1
ТС-669.00.00-09-630-9	ПБ-669-0630-2	630	9	**100**	**140**	445	240	230	38,1
ТС-669.00.00-09-630-10	ПБ-669-0630-3	630	10	**100**	**180**	445	240	230	38,1
ТС-669.00.00-09-630-11	ПБ-669-0630-4	630	11	**100**	**220**	445	240	230	38,1
ТС-669.00.00-10-720-8	ПБ-669-0720-1	720	8	**80**	**120**	490	280	270	45,6
ТС-669.00.00-10-720-10	ПБ-669-0720-2	720	10	**100**	**200**	490	280	270	45,6
ТС-669.00.00-10-720-11	ПБ-669-0720-3	720	11	**100**	**250**	490	280	270	45,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	P кН	Q кН	Высота H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-669.00.00-10-720-12	ПБ-669-0720-4	720	12	**100**	**300**	490	280	270	45,6
ТС-669.00.00-11-820-8	ПБ-669-0820-1	820	8	**80**	**120**	540	300	270	49
ТС-669.00.00-11-820-9	ПБ-669-0820-2	820	9	**100**	**160**	540	300	270	49
ТС-669.00.00-11-820-10	ПБ-669-0820-3	820	10	**100**	**200**	540	300	270	49
ТС-669.00.00-11-820-12	ПБ-669-0820-4	820	12	**100**	**300**	540	300	270	49
ТС-669.00.00-12-920-8	ПБ-669-0920-1	920	8	**80**	**120**	592	320	270	53,5
ТС-669.00.00-12-920-9	ПБ-669-0920-2	920	9	**100**	**160**	592	320	270	53,5
ТС-669.00.00-12-920-10	ПБ-669-0920-3	920	10	**100**	**220**	592	320	270	53,5
ТС-669.00.00-12-920-12	ПБ-669-0920-4	920	12	**100**	**400**	592	320	270	53,5
ТС-669.00.00-13-1020-10	ПБ-669-1020-1	1020	10	**100**	**220**	642	360	290	68,5
ТС-669.00.00-13-1020-11	ПБ-669-1020-2	1020	11	**100**	**260**	642	360	290	68,5
ТС-669.00.00-13-1020-12	ПБ-669-1020-3	1020	12	**100**	**350**	642	360	290	68,5
ТС-669.00.00-13-1020-14	ПБ-669-1020-4	1020	14	**100**	**450**	642	360	290	68,5
ТС-669.00.00-14	ПБ-669-0108-2	108	4	**25**	**25**	110	70	115	3,8
ТС-669.00.00-15	ПБ-669-0133-2	133	4	**25**	**25**	134	80	115	4,2
ТС-669.00.00-16	ПБ-669-0159-2	159	4,5	**25**	**30**	164	90	117	5,6
ТС-669.00.00-17-219-6*	ПБ-669-0219-3	219	6	**40**	**70**	216	120	137	9,8
ТС-669.00.00-17-219-7*	ПБ-669-0219-4	219	7	**50**	**90**	216	120	137	9,8
ТС-669.00.00-18-273-7*	ПБ-669-0273-3	273	7	**50**	**90**	246	120	137	10
ТС-669.00.00-18-273-8	ПБ-669-0273-4	273	8	**50**	**120**	246	120	137	10
ТС-669.00.00-19-325-7	ПБ-669-0325-3	325	7	**50**	**90**	270	120	167	14,5
ТС-669.00.00-19-325-8	ПБ-669-0325-4	325	8	**70**	**120**	270	120	167	14,5
ТС-669.00.00-20	ПБ-669-0377-2	377	9	**70**	**150**	300	140	167	17,7
ТС-669.00.00-21-426-7	ПБ-669-0426-3	426	7	**70**	**90**	338	160	200	26
ТС-669.00.00-21-426-9	ПБ-669-0426-4	426	9	**70**	**150**	338	160	200	26
ТС-669.00.00-22-530-7	ПБ-669-0530-4	530	7	**70**	**80**	393	200	226	32
ТС-669.00.00-22-530-8	ПБ-669-0530-5	530	8	**70**	**100**	393	200	226	32
ТС-669.00.00-22-530-9	ПБ-669-0530-6	530	9	**70**	**120**	393	200	226	32
ТС-669.00.00-23-630-7	ПБ-669-0630-5	630	7	**70**	**100**	445	240	230	46,2
ТС-669.00.00-23-630-9	ПБ-669-0630-6	630	9	**100**	**140**	445	240	230	46,2
ТС-669.00.00-23-630-10	ПБ-669-0630-7	630	10	**100**	**180**	445	240	230	46,2
ТС-669.00.00-23-630-11	ПБ-669-0630-8	630	11	**100**	**220**	445	240	230	46,2
ТС-669.00.00-24-720-8	ПБ-669-0720-5	720	8	**80**	**120**	490	280	270	54,5
ТС-669.00.00-24-720-10	ПБ-669-0720-6	720	10	**100**	**200**	490	280	270	54,5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	P кН	Q кН	Высота H мм	Ширина упора B мм	Длина упора L мм	Масса кг
ТС-669.00.00-24-720-11	ПБ-669-0720-7	720	11	**100**	**250**	490	280	270	54,5
ТС-669.00.00-24-720-12	ПБ-669-0720-8	720	12	**100**	**300**	490	280	270	54,5
ТС-669.00.00-25-820-8	ПБ-669-0820-5	820	8	**80**	**120**	540	300	270	59
ТС-669.00.00-25-820-9	ПБ-669-0820-6	820	9	**100**	**160**	540	300	270	59
ТС-669.00.00-25-820-10	ПБ-669-0820-7	820	10	**100**	**200**	540	300	270	59
ТС-669.00.00-25-820-12	ПБ-669-0820-8	820	12	**100**	**300**	540	300	270	59
ТС-669.00.00-26-920-8	ПБ-669-0920-5	920	8	**80**	**120**	592	320	270	64,5
ТС-669.00.00-26-920-9	ПБ-669-0920-6	920	9	**100**	**160**	592	320	270	64,5
ТС-669.00.00-26-920-10	ПБ-669-0920-7	920	10	**100**	**220**	592	320	270	64,5
ТС-669.00.00-26-920-12	ПБ-669-0920-8	920	12	**100**	**400**	592	320	270	64,5
ТС-669.00.00-27-1020-10	ПБ-669-1020-5	1020	10	**100**	**220**	642	360	290	78
ТС-669.00.00-27-1020-11	ПБ-669-1020-6	1020	11	**100**	**260**	642	360	290	78
ТС-669.00.00-27-1020-12	ПБ-669-1020-7	1020	12	**100**	**350**	642	360	290	78
ТС-669.00.00-27-1020-14	ПБ-669-1020-8	1020	14	**100**	**450**	642	360	290	78

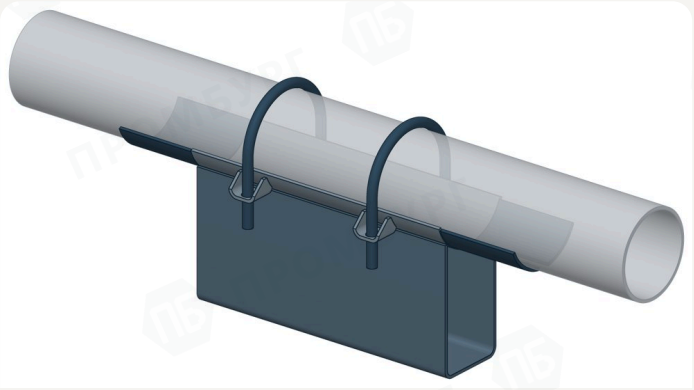
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-670

Опора неподвижная хомутовая с корпусом

Неподвижная опора на корпусе: труба лежит в ложементе и притянута двумя хомутами. Корпус поднимает трубу над балкой на 100, 150 или 200 мм — под тепловую изоляцию.

Вертикальная P	Боковая T	Осевая Q
до 37 кН	**до 200 кН**	**до 380 кН**



Диаметр трубы Dн	57–377 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	30
Масса	3,8–39,6 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная хомутовая с корпусом
ТС-670.00.00-10, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-670-0108-2**

1. **ТС-670.00.00-10** — обозначение по документу, Dн 108 мм, H 150
2. **ПБ-670-0108-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы Dн 57–377 мм. Держит три нагрузки сразу: осевую Q до 380 кН, боковую T до 200 кН и вертикальную P до 37 кН.

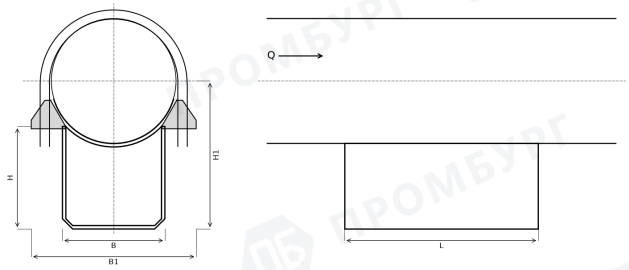
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Корпус приваривают к опорной конструкции (катет шва 4 мм для Dн 57–159 и 6 мм для Dн 219–377), трубу укладывают на подушку и притягивают хомутами с гайками. Упоры приваривают к трубе.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Высота не нужна и диаметр до 219 мм — хватит хомутовой ТС-659. Диаметр больше 377 мм — бугельная с корпусом ТС-671.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — высота корпуса, H1 — от низа до оси трубы, B — ширина скобы, B1 — габарит по ушкам.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Корпус сварной (подушка, скоба, рёбра, ушки)	1 шт.
Хомут	2 шт.
Упор	4 шт.
Гайка	8 шт.

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ТС-669 — неподвижная хомутовая бескорпусная
Соседний тип	ТС-671 — неподвижная бугельная с корпусом
Парная подвижная опора	ТС-625 — скользящая с плоским хомутом общий диапазон Dн 57–89
Парная подвижная опора	ТС-626 — скользящая хомутовая общий диапазон Dн 108–377

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	P кН	T кН	Q кН	H мм	H1 мм	B мм	B1 мм	L мм	Масса кг
ТС-670.00.00 *	ПБ-670-0057-1	57	3	1	—	20	100	130	30	95	340	3,8
ТС-670.00.00-01 *	ПБ-670-0057-2	57	3	1	—	20	150	180	30	95	340	4,4
ТС-670.00.00-02 *	ПБ-670-0057-3	57	3	1	—	20	200	230	30	95	340	4
ТС-670.00.00-03 *	ПБ-670-0076-1	76	3	1	—	20	100	138	50	115	340	4,3
ТС-670.00.00-04 *	ПБ-670-0076-2	76	3	1	—	20	150	188	50	115	340	5,5
ТС-670.00.00-05 *	ПБ-670-0076-3	76	3	1	—	20	200	238	50	115	340	6,6
ТС-670.00.00-06	ПБ-670-0089-1	89	3,5	4,2	—	20	100	145	50	130	340	4,8
ТС-670.00.00-07	ПБ-670-0089-2	89	3,5	4,2	—	20	150	195	50	130	340	5,9
ТС-670.00.00-08	ПБ-670-0089-3	89	3,5	4,2	—	20	200	245	50	130	340	7,1
ТС-670.00.00-09	ПБ-670-0108-1	108	3,5	5,7	20	50	100	154	90	150	340	6,3
ТС-670.00.00-10	ПБ-670-0108-2	108	3,5	5,7	20	50	150	204	90	150	340	7,6
ТС-670.00.00-11	ПБ-670-0108-3	108	3,5	5,7	20	50	200	254	90	150	340	8,9
ТС-670.00.00-12	ПБ-670-0133-1	133	4	6	20	60	100	165	90	195	340	7,9
ТС-670.00.00-13	ПБ-670-0133-2	133	4	6	20	60	150	215	90	195	340	9,9
ТС-670.00.00-14	ПБ-670-0133-3	133	4	6	20	60	200	265	90	195	340	10,5
ТС-670.00.00-15	ПБ-670-0159-1	159	5	8,8	20	60	100	180	90	220	340	10,9
ТС-670.00.00-16	ПБ-670-0159-2	159	5	8,8	20	60	150	230	90	220	340	12,2
ТС-670.00.00-17	ПБ-670-0159-3	159	5	8,8	20	60	200	280	90	220	340	13,5
ТС-670.00.00-18	ПБ-670-0219-1	219	6	12,5	100	160	100	210	180	290	340	20,9
ТС-670.00.00-19	ПБ-670-0219-2	219	6	12,5	100	160	150	260	180	290	340	23,7
ТС-670.00.00-20	ПБ-670-0219-3	219	6	12,5	100	160	200	310	180	290	340	26,5
ТС-670.00.00-21	ПБ-670-0273-1	273	6	24	150	240	100	237	180	360	340	24,5
ТС-670.00.00-22	ПБ-670-0273-2	273	6	24	150	240	150	287	180	360	340	27,4
ТС-670.00.00-23	ПБ-670-0273-3	273	6	24	150	240	200	337	180	360	340	30,2
ТС-670.00.00-24	ПБ-670-0325-1	325	6	31	200	300	100	263	280	435	340	30,5
ТС-670.00.00-25	ПБ-670-0325-2	325	6	31	200	300	150	313	280	435	340	33,9
ТС-670.00.00-26	ПБ-670-0325-3	325	6	31	200	300	200	363	280	435	340	37,3
ТС-670.00.00-27	ПБ-670-0377-1	377	6	37	200	380	100	289	280	485	340	32,8
ТС-670.00.00-28	ПБ-670-0377-2	377	6	37	200	380	150	339	280	485	340	36,2
ТС-670.00.00-29	ПБ-670-0377-3	377	6	37	200	380	200	389	280	485	340	39,6

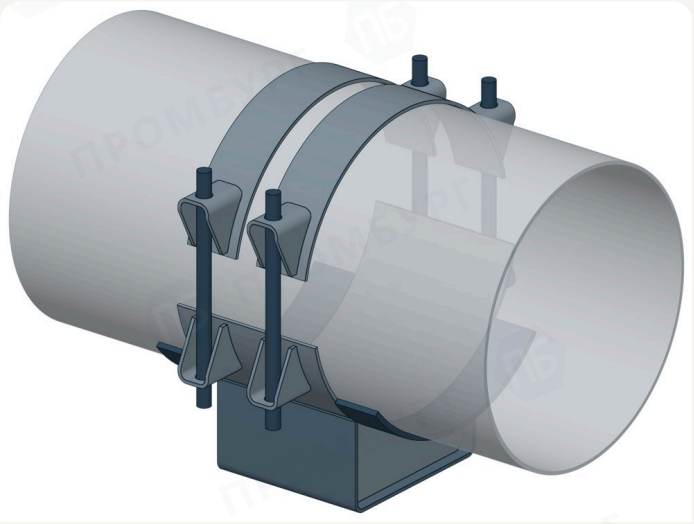
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-671

Опора неподвижная бугельная с корпусом

Неподвижная опора на корпусе для больших диаметров: труба лежит в ложементе и прижата сверху двумя бугелями на шпильках. Корпус поднимает трубу над опорной конструкцией на 100, 150 или 200 мм.

Вертикальная P	Боковая T	Осевая Q
до 292 кН	**до 600 кН**	**до 1800 кН**



Диаметр трубы Dн	377–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 7-95
Исполнений	30
Масса	34–372,3 кг
Сталь	Листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для холодного климата — низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опоры при этом не меняются.
Покрытие	По альбому серии — окраска по грунту, кроме поверхностей под сварку. Вид покрытия согласуется при заказе.
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная бугельная с корпусом
ТС-671.00.00-10, Серия 5.903-13 вып. 7-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-671-0630-2**

1. **ТС-671.00.00-10** — обозначение по документу, Dн 630 мм, H 150
2. **ПБ-671-0630-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 377–1420 мм. Держит три нагрузки сразу: осевую Q от 350 до 1800 кН, боковую T от 200 до 600 кН и вертикальную P от 37 до 292 кН.

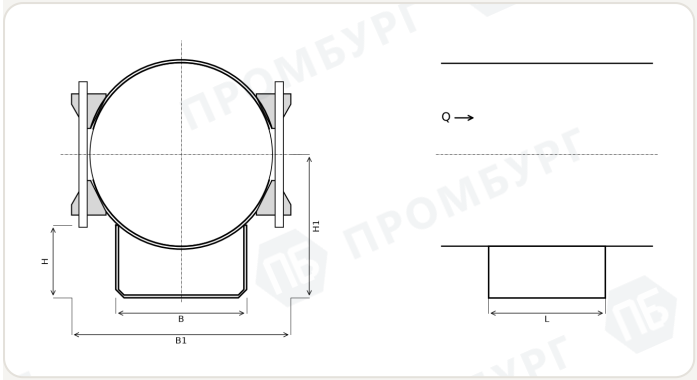
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Корпус приваривают к опорной конструкции (катет шва 6 мм для Dн 377–426, 8 мм для Dн 530–920, 10 мм для Dн 1020–1420), трубу укладывают на подушку корпуса и притягивают бугелями: шпильки проходят через ушки бугеля и корпуса. Упоры приваривают к трубе у торцов корпуса.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Dн до 377 мм — хомутовая с корпусом ТС-670: вместо бугелей круглые хомуты. Высота не нужна и боковой силы нет — бескорпусная ТС-669 (Dн до 1020 мм).

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — высота корпуса, H1 — от низа корпуса до оси трубы, B — ширина скобы, B1 — габарит по ушкам, L — длина корпуса: 340 мм для Dн 377–630 и 680 мм для Dн 720–1420. Резьба шпилек и гаек — от M20 до M36 по диаметру трубы.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Корпус сварной (подушка, скоба, рёбра, ушки)	**1 шт.**
Бугель (подушка с двумя ушками)	**2 шт.**
Упор	**4 шт.**
Шпилька	**4 шт.**
Гайка	**16 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-670 — неподвижная хомутовая с корпусом**
Парная подвижная опора	**ТС-627 — скользящая бугельная** общий диапазон Dн 377–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	P кН	T кН	Q кН	H мм	H1 мм	B мм	B1 мм	L мм	Масса кг
ТС-671.00.00	ПБ-671-0377-1	377	6	**37**	**200**	**380**	100	290	280	480	340	34
ТС-671.00.00-01	ПБ-671-0377-2	377	6	**37**	**200**	**380**	150	340	280	480	340	37,4
ТС-671.00.00-02	ПБ-671-0377-3	377	6	**37**	**200**	**380**	200	390	280	480	340	40,8
ТС-671.00.00-03	ПБ-671-0426-1	426	7	**45**	**200**	**350**	100	315	280	540	340	45,4
ТС-671.00.00-04	ПБ-671-0426-2	426	7	**45**	**200**	**350**	150	365	280	540	340	49
ТС-671.00.00-05	ПБ-671-0426-3	426	7	**45**	**200**	**350**	200	415	280	540	340	52,4
ТС-671.00.00-06	ПБ-671-0530-1	530	8	**50**	**250**	**400**	100	365	380	640	340	62,98
ТС-671.00.00-07	ПБ-671-0530-2	530	8	**50**	**250**	**400**	150	415	380	640	340	68,38
ТС-671.00.00-08 *	ПБ-671-0530-3	530	8	**50**	**250**	**400**	200	465	380	640	340	73,88
ТС-671.00.00-09	ПБ-671-0630-1	630	8	**66**	**250**	**500**	100	415	380	750	340	69,6
ТС-671.00.00-10	ПБ-671-0630-2	630	8	**66**	**250**	**500**	150	465	380	750	340	75,3
ТС-671.00.00-11	ПБ-671-0630-3	630	8	**66**	**250**	**500**	200	515	380	750	340	80,8
ТС-671.00.00-12	ПБ-671-0720-1	720	9	**84**	**350**	**650**	100	460	500	840	680	144,8
ТС-671.00.00-13	ПБ-671-0720-2	720	9	**84**	**350**	**650**	150	510	500	840	680	159,4
ТС-671.00.00-14	ПБ-671-0720-3	720	9	**84**	**350**	**650**	200	560	500	840	680	173,7
ТС-671.00.00-15	ПБ-671-0820-1	820	9	**105**	**350**	**750**	100	510	500	940	680	164,5
ТС-671.00.00-16	ПБ-671-0820-2	820	9	**105**	**350**	**750**	150	560	500	940	680	178,8
ТС-671.00.00-17	ПБ-671-0820-3	820	9	**105**	**350**	**750**	200	610	500	940	680	192,5
ТС-671.00.00-18	ПБ-671-0920-1	920	10	**130**	**350**	**850**	100	560	500	1070	680	199,5
ТС-671.00.00-19	ПБ-671-0920-2	920	10	**130**	**350**	**850**	150	610	500	1070	680	213,3
ТС-671.00.00-20	ПБ-671-0920-3	920	10	**130**	**350**	**850**	200	660	500	1070	680	227,1
ТС-671.00.00-21	ПБ-671-1020-1	1020	10	**157**	**600**	**1000**	100	610	600	1185	680	241,1
ТС-671.00.00-22	ПБ-671-1020-2	1020	10	**157**	**600**	**1000**	150	660	600	1185	680	258,2
ТС-671.00.00-23	ПБ-671-1020-3	1020	10	**157**	**600**	**1000**	200	710	600	1185	680	274,5
ТС-671.00.00-24	ПБ-671-1220-1	1220	11	**220**	**600**	**1300**	100	710	700	1380	680	298,1
ТС-671.00.00-25	ПБ-671-1220-2	1220	11	**220**	**600**	**1300**	150	760	700	1380	680	316,4
ТС-671.00.00-26	ПБ-671-1220-3	1220	11	**220**	**600**	**1300**	200	810	700	1380	680	334,7
ТС-671.00.00-27	ПБ-671-1420-1	1420	14	**292**	**600**	**1800**	100	810	700	1590	680	329,2
ТС-671.00.00-28	ПБ-671-1420-2	1420	14	**292**	**600**	**1800**	150	860	700	1590	680	348
ТС-671.00.00-29	ПБ-671-1420-3	1420	14	**292**	**600**	**1800**	200	910	700	1590	680	372,3

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см^2. Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см^2.

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 11.10.2026